Projet entre élèves
La vie des étoiles

Enzo Chen et Raphaël Cadier–Giard

1 Présentation générale de l'intervention

Cette intervention a pour objectif de faire découvrir aux élèves de CM2 les étoiles, leur nature et leur évolution, à travers une approche visuelle et interactive. La séance s'inscrit dans une démarche de médiation scientifique adaptée à un jeune public, et ne suppose aucune connaissance préalable en physique ou en astronomie.

L'intervention privilégie l'émerveillement, la curiosité et la manipulation, tout en transmettant des notions scientifiques rigoureuses sous une forme accessible.

2 Besoins

— Augmenter l'intérêt des plus jeunes pour les filières scientifiques, en particulier chez les filles.

— Lutter contre les stéréotypes.

— Rendre accessible des notions scientifiques abstraites.

3 Objectifs pédagogiques

3.1 Objectifs généraux

— Éveiller l'intérêt et la curiosité des élèves pour les sciences.

— Faire rêver les élèves.

— Faire prendre conscience aux élèves de l'immensité de l'univers.

3.2 Objectifs spécifiques

À l'issue de la séance, les élèves doivent être capables de :

— Comprendre ce qu'est une étoile et que le Soleil en est une.

— Connaître les grandes étapes de la vie d'une étoile.

— Reconnaître certains objets célestes liés à la vie des étoiles.

4 Contraintes de l'intervention

— Public : Faire un cours adapté à des élèves de CM1/CM2.

— Tenir compte du niveau socio-économique de l'école.

— Durée totale : **2 heures**.

— Ne pas faire un cours magistrale pendant 2 heures mais proposer des activités ou expériences aux élèves.

— L'ensemble de la séance, dont les supports utilisés lors des expériences, doit être reproductible à partir des ressources du projet.
— Fournir aux élèves une trace écrite synthétique.
— Respecter le budget alloué.

5 Matériel - Budget

Fresque :
— Une grande feuille canson en tant que support $\sim$ 2-5€
— Une dizaine de cartes pour compléter la fresque
  — Plastifieuse $\sim$ 20-30€
  — Pochette de plastification $s \sim$ 15€
  — Carte (papier)

Total : 50€

6 Plan détaillé de la séance

Remarque : les indications temporelles ne sont que des indications. En fonction du déroulement de la séance et en particulier du nombre de questions posées par les élèves certains points pourront être supprimés ou rajoutés. Les parties précédés de '//' ne sont pas nécessaires à la compréhension de la suite de la séance et peuvent être suprimées.

6.1 Introduction (5 minutes)

— Installation des élèves et présentation succinte. (3 min)
— Avertissement : nous dirons aux élèves des choses inexactes voire fausses par soucis simplicité. L'objectif est seulement que les élèves aient à la fin de la séance une vision des étoiles plus exacte que celle qu'ils en avaient avant (2 min)

6.2 Du quotidien à l'espace (15 minutes)

— Dézoom progressif (diapositives projettées) : de l'école à la Terre, puis au système solaire puis zoom sur le Soleil.(1 minute)
— // Questionnement : *Qu'est-ce que le Soleil ? Pourquoi semble-t-il plus gros et lumineux que es autres étoiles ?* (1 minute)
— // Réponse : Parce que les autres étoiles sont beaucoup plus loin de la Terre que ne l'est le Soleil. Conséquence : l'univers est immense . (2 minutes)
— Explication succinte de ce qu'est une étoile : une étoile est une énorme boule de gaz/feu très chaude qui produit de la lumière. (3 minutes)
  - Notion de gaz
— Comparaisons de tailles et de durées de vie avec des grandeurs familières aux élèves. (5 minutes)

6.3 La vie des étoiles (30 minutes)

— Formation à partir de nuages de gaz qui s'effondrent sur eux-mêmes. (5 minutes)
— Équilibre entre l'effondrement et la pression interne. (5 minutes)
  - Notion de gravité
  - Notion de pression

— Reprise de l'effondrement lorsqu'il n'y a plus assez d'hydrogène à consommer. Puis différents devenirs possibles selon la masse de l'étoile : naine blanche, géante rouge, supernova, étoile à neutrons et trou noir. (15 minutes)

— // Observation d'images et dézoom/zoom pour situer ces objets dans l'espace. (5 minutes)

6.4 Expérience : Simulation informatique (40 minutes)

L'objectif est de mettre en évidence le rôle fondamental notamment de la masse dans l'évolution d'une étoile.

6.4.1 Organisation :

— Les élèves seront répartis 5 groupes de 4.

— Chaque groupe disposera d'un ordinateur avec la simulation ouverte.

— Nous circulerons tout au long l'activité afin de veiller à son bon déroulement.

6.4.2 Déroulement de l'activité :

— Présentation de la simulation projetée au tableau et explication des consignes. (5min)
Consignes :
  — Modifier qu'un paramètre à la fois.
  — Observer ce qui à changer.
  — Toujours faire un point avec le groupe avant de continuer.

— Formulation des hypothèses. (5min).

— Manipulation de la simulation. (25min).

— Mise en commun rapide (comparaison des résultats de chaque groupe et conclusion). (5min).

6.5 Activité 2 : Fresque ou carte mentale (30 minutes)

— Installation et explication des consignes (5 min).

— Placement de cartes représentant des objets célestes sur une fresque structurée (20 min).

— Mise en commun et correction collective (5 min).

— Possibilité de continuer la simulation pour les élèves ayant terminé.

6.6 Trace écrite (5 minutes)

Nous donnerons aux élèves une trace écrite individuelle synthétisant ce qu'ils ont vu dans la séance et contenant des liens vers des ressources en ligne pour leur permettre d'approfondir ce qui les a le plus intéressé.

— Distribution de la trace écrite (1 min).

— Collage de la trace écrite dans le cahier de science (3 min).

6.7 Elements facultatifs à faire si on a le temps

— Présentation des effets relativistes étranges qui se produisent près de l'horizon des trou noirs (singularité, dillatation du temps,effets de marée, sphère de photon)

— // Présentation des études sceintifiques (par exemple en décrivant notre parcours).